



Universidad Autónoma de Baja California

Proyecto de Carrera

Taller 3.

Valdez Meza Kevin Osmar

1288703

1. Investigación técnica

La investigación se enfocó en tecnologías y soluciones relacionadas con HydroMate: hidroponía inteligente, control de fertirrigación, sistemas embebidos, adquisición de señales y productos comerciales capaces de automatizar pH, concentración de nutrientes, riego y otras variables. El objetivo no es copiar una solución existente, sino identificar qué métodos ya se utilizan, qué desempeño reportan y qué aspectos pueden adaptarse a un prototipo de menor costo.

Se revisaron artículos científicos, documentación técnica de fabricantes y productos comerciales. Cuando un fabricante no publica el microcontrolador interno, algoritmos, base de datos, precisión de una bomba o detalles del firmware, esa información se marca como no disponible y no se intenta inferir.

2. Artículos científicos

2.1 Revisión de sistemas hidropónicos inteligentes

Ahmed et al. revisaron 40 publicaciones relacionadas con sistemas hidropónicos y acuapónicos inteligentes. El trabajo identifica al IoT, IIoT, inteligencia artificial, middleware y análisis de datos como tecnologías importantes para integrar sensores, comunicación y control. También señala retos como el costo inicial, integración entre componentes, seguridad, privacidad y escalabilidad [1]. Para HydroMate, esta fuente respalda la arquitectura por capas: sensores y control local, comunicación, backend, almacenamiento y aplicación.

2.2 Sistema vertical IoT con fertirrigación automática

Bhat et al. desarrollaron y evaluaron un sistema hidropónico vertical basado en IoT capaz de regular riego, ambiente de crecimiento y requerimientos de nutrientes. El estudio comparó fertirrigación manual, un dosificador comercial y un dosificador IoT desarrollado por los autores. Para albahaca, el sistema IoT obtuvo 19 % más rendimiento y 18 % más eficiencia de uso del agua frente a la fertirrigación manual; además, el sistema vertical alcanzó una densidad de cultivo 5.46 veces mayor que el método tradicional usado en la comparación [2]. Estos resultados no garantizan que HydroMate obtenga las mismas mejoras, pero demuestran que la automatización de fertirrigación y el monitoreo remoto tienen utilidad experimental medible.

3. Documentación técnica relevante

3.1 ESP32 como sistema embebido

El ESP32 integra conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPIO programables, interfaces I2C, SPI y UART, PWM y ADC, además de temporizadores y watchdogs [3]. Estas capacidades permiten centralizar la lectura de sensores, ejecutar reglas de seguridad, controlar bombas e iluminación y mantener comunicación con el backend. Para HydroMate se mantiene como el controlador principal de la versión inteligente porque puede realizar el control local y la conectividad sin depender de otro módulo externo.

3.2 Arduino UNO como referencia de prototipo básico

El Arduino UNO R3 está basado en el ATmega328P y cuenta con 14 pines digitales, de los cuales 6 pueden utilizarse como PWM, 6 entradas analógicas, reloj de 16 MHz, 32 KB de memoria Flash, 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM [4]. Trabaja con lógica de 5 V y no incorpora Wi-Fi de forma nativa. Por ello resulta adecuado para pruebas básicas, lectura de sensores y control local sencillo, pero para la versión IoT completa de HydroMate el ESP32 ofrece una mejor integración al incluir conectividad inalámbrica y mayores recursos. El UNO se conserva como referencia técnica del prototipo básico y de aprendizaje.

4. Productos y soluciones similares

4.1 NIDO ONE V2

NIDO ONE V2 es un controlador comercial de fertirrigación para hidroponía, aeroponía y riego por goteo. Mide pH, EC, temperatura del agua, temperatura y humedad ambiental, y VPD. Permite hasta cuatro entradas configurables para fertilizantes y correctores, incluyendo A+B+pH+ +pH-. También puede automatizar riego, luces, humidificadores, calefactores y otros dispositivos mediante módulos adicionales [5].

El fabricante publica una precisión de ± 0.05 pH, ± 0.05 mS para EC y ± 0.5 °C para temperatura del agua. Utiliza Wi-Fi, NIDO App y NIDO Lab; la app permite recetas, objetivos y alertas, mientras que NIDO Lab agrega histórico amplio, reportes y API de lectura. Si se pierde Internet, las automatizaciones continúan y los datos se almacenan localmente hasta recuperar conexión [5]. Su precio publicado comienza alrededor de 1,490 EUR.

4.2 Growee Pro Combo

Growee Pro Combo está orientado al control automático del depósito. Incluye cuatro bombas para nutrientes y dos bombas para corrección de pH, con control de pH Up y pH Down. Monitoriza pH, EC y temperatura del agua y permite configurar un rango objetivo de EC/PPM para realizar dosificación automática [6]. Se comunica por Wi-Fi o Ethernet y utiliza la Growee App con gráficas e historial de mediciones.

Growee publica valores de aproximadamente ± 0.1 para pH y EC en las especificaciones de sus sondas, y temperatura del agua alrededor de ± 1 °C según la versión [6]. La documentación comercial mezcla los términos resolución y tolerancia en algunas páginas, por lo que estos valores no se interpretan aquí como una certificación metrológica. El precio publicado del Pro Combo es aproximadamente 1,250 USD [6].

4.3 Bluelab IntelliDose como referencia profesional

Bluelab IntelliDose es un controlador profesional para pH, conductividad, temperatura, dosificación y fertirrigación. Puede trabajar con bombas peristálticas externas de distintos caudales y manejar mezclas de hasta nueve partes o dedicar algunas salidas a estaciones de riego [7]. El acceso remoto requiere hardware/software adicional de Bluelab. El controlador se publica alrededor de 1,499 USD antes de agregar todos los accesorios necesarios. Se usa aquí como referencia de un sistema profesional, no como competidor de precio directo del prototipo.

5. Tabla comparativa de soluciones existentes

Aspecto	NIDO ONE V2 [5]	Growee Pro Combo [6]	HydroMate (propuesto)
Funciones	pH/EC, fertirrigación, riego, clima y control de dispositivos; hasta 4 canales configurables.	pH/EC/temperatura, 4 canales de nutrientes y 2 de pH; dosificación automática.	Nivel, temperatura, pH, TDS/EC y luz; riego, iluminación y dosificación automática de nutrientes y pH; perfiles de cultivo configurables.
Hardware y software	Controlador propietario, sondas digitales, bombas internas, NIDO Plug; NIDO App y NIDO Lab.	Hydro Master, sondas pH/EC/temp., bombas dosificadoras; Growee App.	ESP32, sensores reemplazables, bomba de circulación, bombas peristálticas, drivers/MOSFET e iluminación; aplicación móvil/panel web y backend.
Comunicación y almacenamiento	Wi-Fi; App con histórico y NIDO Lab con funciones ampliadas y API.	Wi-Fi 2.4 GHz o Ethernet; app e historial de mediciones.	Wi-Fi; backend/API y base de datos para historial, alertas, perfiles y acciones automáticas. El control crítico permanece local.
Precisión / desempeño reportado	pH ± 0.05 ; EC ± 0.05 mS; temp. agua ± 0.5 °C, según especificaciones del fabricante.	El fabricante publica precisiones aproximadas para sus sondas; no se encontró tolerancia pública de las bombas.	Aún no existe precisión final reportada porque es un prototipo. Se medirá la calibración de sensores y el error volumétrico de las bombas durante las pruebas.

Aspecto	NIDO ONE V2 [5]	Growee Pro Combo [6]	HydroMate (propuesto)
Costo publicado / estimado	Desde ~1,490 EUR.	~1,250 USD para Pro Combo.	Meta del prototipo: ~6,000-7,000 MXN. Es una estimación académica, no un precio comercial.
Ventajas	Muy integrado, preciso, escalable y con funciones de automatización avanzadas.	Especializado en dosificación, varios canales y aplicación sencilla.	Integra torre física, automatización, perfiles personalizados y hardware común/reemplazable con enfoque de bajo costo.
Limitaciones	Costo alto para prototipo doméstico; hardware y algoritmos internos propietarios.	No incluye torre física y parte de la información interna no es pública.	Debe validarse precisión, confiabilidad, seguridad química y desempeño a largo plazo; todavía no cuenta con certificación comercial.

La comparación se limita a información publicada por los fabricantes [5]-[7] y a las características planeadas para HydroMate. No se encontró información pública suficiente para comparar microcontroladores internos, esquemas electrónicos completos, algoritmos de dosificación, estructura de la base de datos ni precisión volumétrica de todas las bombas comerciales. En HydroMate, los valores de precisión y confiabilidad todavía deberán obtenerse experimentalmente durante la validación del prototipo.

6. Aporte y diferencia propuesta de HydroMate

La investigación muestra que varias funciones planeadas para HydroMate ya existen en productos comerciales. NIDO incluso incluye recetas de cultivo y Growee permite definir objetivos y datos de alimentación, por lo que la creación de perfiles no debe presentarse como una función completamente inédita. El aporte de HydroMate se plantea en la integración y adaptación al tipo de usuario del proyecto.

- Integrar en un mismo prototipo la torre vertical, sensores, riego, iluminación y dosificación, en lugar de vender únicamente el controlador del depósito.
- Utilizar ESP32 y componentes comerciales reemplazables para mantener el costo, mantenimiento y reparación al alcance de un usuario doméstico o pequeño productor.
- Mantener control local de seguridad, riego, iluminación y dosificación aunque falle Internet.
- Ofrecer perfiles predeterminados y perfiles creados por el usuario que puedan modificar de forma conjunta pH, EC/TDS, riego, iluminación, temperatura, límites de dosificación y alertas.
- Permitir que el esquema de nutrientes sea configurable: un solo nutriente o varios canales. Para el prototipo puede usarse A+B, pero el software no debe quedar amarrado a una marca o formulación específica.
- Registrar no solo mediciones, sino también acciones automáticas: qué bomba actuó, cuánto se estimó dosificar, por qué regla se activó y cuál fue la lectura posterior.

Por lo tanto, el punto fuerte de venta no es únicamente “tener perfiles”, sino ofrecer una plataforma de automatización hidropónica integrada, de bajo costo y configurable, donde esos perfiles gobiernen el comportamiento completo del sistema.

7. Conocimientos y tecnologías que deberán investigarse

Tema	Qué debe investigarse	Prioridad
pH y EC/TDS	Calibración, compensación por temperatura, deriva, mantenimiento, rango adecuado para chiles y comparación TDS vs EC.	Alta
Dosificación peristáltica	Calibración en mL/s, repetibilidad, desgaste de tubo, antirretorno, sifonado y compatibilidad química.	Alta

Control automático	Zona muerta, dosis máximas, tiempo de mezcla, relectura, límites por hora/día y estado seguro ante sensor inválido.	Alta
Iluminación	Fotocelda/LDR vs sensor digital de lux, fotoperiodo, umbral de luz natural y control de lámparas.	Alta
ESP32 / ESP-IDF	GPIO, ADC, I2C, tareas/temporizadores, watchdog, almacenamiento local y reconexión Wi-Fi.	Alta
Adquisición analógica	ADS1115, acondicionamiento, ruido de bomba/MOSFET, filtrado y posible aislamiento de pH/EC.	Alta
Comunicación IoT	MQTT vs HTTPS, calidad de servicio, reconexión, sincronización y funcionamiento offline.	Media
Backend y base de datos	API, modelo de datos, históricos, eventos de dosificación, alertas y múltiples torres/zonas.	Media
Perfiles de cultivo	Modelo de datos, valores por etapa, parámetros editables, validación de límites y versionado de perfiles.	Alta
Frontend móvil/web	Visualización de estado, edición de perfiles, gráficas, alertas y controles manuales seguros.	Media
Seguridad eléctrica	Fuente 24/12/5 V, MOSFETs, fusibles, puesta a tierra, separación de potencia/señal y protección cerca del agua.	Alta

8. Conclusión

La investigación confirma que la automatización de pH, EC, nutrientes y riego es técnicamente viable y ya se utiliza tanto en investigación como en productos comerciales. También muestra que la principal dificultad no está en encender una bomba, sino en medir correctamente, calibrar, aplicar límites de seguridad y verificar el efecto de cada corrección. HydroMate deberá demostrar experimentalmente su precisión y confiabilidad antes de compararse de forma directa con equipos comerciales.

El proyecto se diferencia principalmente por intentar integrar la torre física y la automatización completa en una plataforma accesible, reparable y configurable. Los perfiles de cultivo siguen siendo una función importante, pero su valor está en que puedan gobernar de forma conjunta riego, luz, nutrientes, pH y alertas dentro de un sistema de menor costo.

Referencias

- [1] A. Ahmed, R. Alnawasrah, B. Almadani, F. Aliyu and M. Ghaleb, "Contemporary smart hydroponics systems: Taxonomy, enabling technologies, and challenges," *Internet of Things*, vol. 34, Art. no. 101794, 2025, doi: 10.1016/j.iot.2025.101794.
- [2] A. G. Bhat, M. Hasan, D. K. Singh, R. N. Sahoo, M. Yeasin and V. Kumar S., "Design, development and testing of an IoT-based smart vertical hydroponic system for optimized nutrient management in a controlled environment," *Irrigation and Drainage*, vol. 74, no. 5, pp. 1904-1920, 2025, doi: 10.1002/ird.4002.
- [3] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," ver. 5.3, Jul. 29, 2026. [Online]. Available: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html. [Accessed: Sep. 9, 2026].
- [4] Arduino, "Arduino UNO R3," datasheet, modified Oct. 28, 2024. [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>. [Accessed: Sep. 9, 2026].
- [5] NIDO PRO, "NIDO ONE V2 - Controlador digital de pH y CE." [Online]. Available: <https://www.nidopro.com/es/invernaderos-automatizados-nido-one/>. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [6] Growee, "Growee Pro Combo - Smart Dosing System for Hydroponics." [Online]. Available: <https://getgrowee.com/product/full-automation/>. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [7] Bluelab, "Bluelab IntelliDose Controller Kit." [Online]. Available: <https://bluelab.com/products/bluelab-intellidose-controller-kit>. [Accessed: Sep. 2, 2026].